

1 Généralités sur les suites

Définition Suite

Une suite est une fonction u définie sur $\mathbb{N}$ ou sur un ensemble $\{n \in \mathbb{N}, n \geq n_0\}$ avec $n_0 \in \mathbb{N}$ fixé (c'est-à-dire pour tous les entiers à partir d'un entier n_0), qui à tout entier naturel n associe un réel $u(n)$, noté u_n .

► Notation

La suite est notée (u_n) ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq n_0}$ ou u .

u_n est le terme général de la suite, ou le terme de rang n .

● Exemples

- La suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - 1$. Le premier terme est u_0 et $u_0 = -1$.
 - La suite (u_n) définie pour tout entier $n \geq 6$ par $u_n = \frac{1}{n-5}$. Le premier terme est u_6 et $u_6 = 1$.
 - La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n^2}$.
-

Définition**Suite définie par une relation de récurrence**

Définir une suite par une relation de récurrence, c'est donner un ou plusieurs premiers termes et une relation permettant de calculer un terme à partir d'un ou plusieurs termes précédents.

► Remarque

- Il n'est pas toujours facile d'avoir une formule explicite d'une suite définie par récurrence.
- Il ne faut pas confondre u_{n+1} , qui désigne le terme suivant u_n , et $u_n + 1$, qui désigne le terme u_n auquel on ajoute 1.

● Exemple

La suite (u_n) définie par $u_0 = -6$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n + 15$.

Pour $n = 0$, on a $u_{0+1} = 3u_0 + 15$, c'est-à-dire $u_1 = 3 \times (-6) + 15 = -3$.

Pour $n = 1$, on a $u_{1+1} = 3u_1 + 15$, c'est-à-dire $u_2 = 3 \times (-3) + 15 = 6$.

Pour calculer un terme, on doit connaître le précédent. Par exemple, $u_{20} = 3u_{19} + 15$.

34 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n + 3$.
Calculer u_0 , u_1 et u_2 .

35

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{2n-3}$.

Calculer u_0 et u_{10} .

36

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2^n - 1$.

Calculer les cinq premiers termes de la suite (u_n) .

37

On considère la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n - 1$.

Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

38 Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = n^2 + 1$.
Exprimer u_{n+1} , u_{n-1} , u_{2n} et $u_n + 1$ en fonction de n .

39

Thomas paye 45 € un abonnement résidentiel annuel pour garer sa voiture dehors. Il doit ensuite payer 1,5 € supplémentaire par jour de stationnement.

On note u_n le prix que Thomas paye pour son abonnement et n jours de stationnement.

1. Donner l'expression de u_n en fonction de n .
2. Combien payera-t-il au total s'il gare sa voiture dehors 300 jours par an ?

40 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = -5$



et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

1. Calculer u_1 et u_2 .

2. À l'aide de la calculatrice, calculer u_{20} .

41 On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$



et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \frac{2u_n - 2}{u_n - 3}$.

1. Calculer u_1 et u_2 .

2. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de u_{15} à 10^{-2} près.

42 On considère la suite (u_n) définie par $u_2 = -3$ et, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $u_{n+1} = u_n^2 - 6$.

Déterminer la valeur des quatre premiers termes de la suite.

44 Un matin, Mathéo décide de poser un récipient dans son jardin, contenant 200 g de noisettes.

Chaque après-midi, un écureuil vient manger la moitié du récipient, puis Mathéo remet 80 g de noisettes le soir.

On note u_n la quantité en grammes de noisettes dans le récipient le n -ième jour au matin.

1. Donner la valeur de u_1 et u_2 .
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .



5 Sens de variation d'une suite

Propriété

Étude du signe de $u_{n+1} - u_n$

Soit (u_n) une suite.

- Si $u_{n+1} - u_n > 0$, alors la suite est strictement croissante.
- Si $u_{n+1} - u_n < 0$, alors la suite est strictement décroissante.

17 Soit (u_n) la suite définie par $u_n = (n + 1)^2$.

1. Exprimer la différence $u_{n+1} - u^n$ en fonction de n .
2. En déduire le sens de variation de la suite (u_n) .

77 En étudiant le signe de $u_{n+1} - u_n$, étudier les variations des suites (u_n) , définies pour tout $n \in \mathbb{N}$.

a) $u_n = n^2 + 2n$

b) $u_n = \frac{4}{n+1}$

c) $u_n = -5^n$

116

Étudier les variations des suites suivantes.

a) (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = 2n^2 - 3n + 1$

b) (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \frac{3^n}{2^{n-1}}$

118

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = \frac{n-3}{2n+1}$.

Étudier les variations de la suite (u_n) .

123

Soit (u_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
par $u_n = 3 \times 2^n$.



1. Étudier les variations de la suite (u_n) .

2. À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier entier n tel que :

a) $u_n > 1\,000$

b) $u_n > 10\,000$

c) $u_n > 100\,000$

124

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 3u_n - 5$.

À l'aide de la calculatrice, déterminer le premier entier n tel que :

a) $u_n < -500$

b) $u_n < -5\,000$

19 On donne un tableau de valeurs de la suite.
Conjecturer la limite de la suite, si elle existe.

n	1	10	100	1 000	10 000
u_n	- 5,5	- 5,1	- 5,01	- 5,005	- 5,000 1

120

À l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite des suites suivantes, si elle existe.



a) (u_n) définie par $u_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_{n+1} = 2u_n - 6$

b) (v_n) définie par $v_0 = 2$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $v_{n+1} = \frac{1}{v_n}$

c) (w_n) définie par $w_0 = 5$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $w_{n+1} = -\frac{1}{3}w_n$

122 Soit (u_n) la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$, par $u_n = 3n + 2$.

1. Étudier les variations de la suite (u_n) .
2. Conjecturer la limite de la suite (u_n) .
3. Déterminer le premier entier n tel que $u_n \geq 5\,000$.